Khaoula Bouazzi

Consultante IT | Ingénieure Java/Web | Data Engineer | IA

Lille, France | +33 7 53 27 28 02

khaoulabouazi@gmail.com | khaoula.bouazzi@ensi-uma.tn

linkedin.com/in/khaoula-bouazzi | Portfolio

Profil

Docteure en informatique et **ingénieure logiciel**, avec un profil hybride combinant **consulting IT**, **développement Java/Web**, **data engineering**, **intelligence artificielle** et **optimisation combinatoire**. Expérience en développement applicatif, projets industriels, missions freelance, enseignement supérieur et recherche appliquée.

Java | Spring Boot | REST API | Data Engineering | Python | Machine Learning | Deep Learning | Federated Learning | Blockchain | Big Data | UML | Agile/Scrum

Compétences techniques

Backend / Web	Java, Java EE, Spring Boot, Spring Batch, JPA/Hibernate, REST API, SOAP, JWT, Swagger/OpenAPI, PHP, Node.js.
Frontend / Mobile	Angular, React, HTML, CSS, JavaScript, Android.
Data / IA	Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Deep Learning, Federated Learning, NLP, classification, prédiction, détection d'anomalies.
Bases de données	Oracle SQL, PostgreSQL, MySQL, modélisation relationnelle, intégration et nettoyage de données.
DevOps / Outils	Git, Docker, Jenkins, Maven, Gradle, tests, documentation technique.
Méthodes	UML, BPMN, Merise, Agile/Scrum, Clean Code, analyse fonctionnelle, conception technique.
Optimisation	Algorithmes génétiques, graphes, plus court chemin, optimisation combinatoire, systèmes complexes.

Expérience professionnelle

Enseignante-chercheuse — **2024–2025**
École Centrale de Lille, France
- Enseignement en **Java**, algorithmique, POO, développement web et systèmes d'information.
- Encadrement de projets d'ingénierie logicielle et accompagnement technique des étudiants.
- Contribution aux activités pédagogiques et scientifiques autour de l'**IA**, de l'optimisation et du développement logiciel.

Ingénieure développeuse Java — **2021–2024**
Beta Systèmes, Tunisie
- Développement d'applications backend en **Java EE** et **Spring Boot**.
- Conception et sécurisation d'**API REST** avec JWT, SSL et Swagger/OpenAPI.
- Intégration de bases **Oracle** et **PostgreSQL** avec JPA/Hibernate.
- Participation aux spécifications techniques, tests, intégration et maintenance applicative en contexte **Agile/Scrum**.

Enseignante universitaire en informatique — **2015–2021**
Ecole d'ingénieur de Monastir, Tunisie
- Enseignement : **Java**, C/C++, UML, bases de données, développement web, algorithmique et systèmes d'information.
- Encadrement de projets PFE, projets web, applications de gestion et travaux pratiques orientés développement.

Chercheuse invitée — **2018**
UPEC, France
- Recherche en **intelligence artificielle**, optimisation combinatoire, graphes et systèmes complexes.

Stagiaire développeuse Full-Stack — **2013**
Inspire Design, Tunisie
- Stage en **développement web full-stack** : interfaces web, fonctionnalités applicatives et gestion de données.

Missions freelance et projets techniques

2025 – IA pour la détection de fraudes et cyberbullying dans les réseaux sociaux
- Développement d'approches IA pour détecter les menaces, comportements suspects, fraudes et cyberbullying.
- Utilisation de l'**apprentissage fédéré** pour améliorer la confidentialité et la robustesse des modèles.
- **Technologies :** Python, Deep Learning, Federated Learning, NLP, classification, détection d'anomalies, réseaux sociaux.

2024 – Modèles prédictifs pour maladies et données médicales hétérogènes
- Optimisation de modèles prédictifs à partir de données médicales massives et hétérogènes.
- Prétraitement de données, nettoyage, extraction de caractéristiques et classification sur signaux **ECG** et images **IRM**.
- **Technologies :** Python, Pandas, Scikit-learn, Deep Learning, data cleaning, ECG, IRM, classification médicale.

2022 – Application web/mobile pour l'optimisation d'itinéraires multimodaux

- Conception d'une application Android et d'un site web pour gérer une base de données de transport multimodal.
- Recherche du plus court chemin sur carte à partir de données de transport multimodal de **Guangzhou, Chine**.
- Utilisation d'un **algorithme génétique** pour l'optimisation des itinéraires.
- **Technologies :** Android, développement web, base de données, cartographie, graphes, plus court chemin, algorithmes génétiques.

Formation

Doctorat en Informatique – ENSI / UPEC **2022**
Intelligence artificielle, optimisation combinatoire, graphes et systèmes complexes.

Diplôme d'Ingénieure en Génie Logiciel – École Polytechnique, Tunisie **2015**
Développement logiciel, bases de données, systèmes d'information et ingénierie des applications.

Baccalauréat Mathématiques – Lycée Abou Kacem Chebbi, Tunisie **2009**

Autres réalisations

- Applications de gestion : stock, utilisateurs, tableaux de bord, espaces administrateur.
- Développement d'**API REST sécurisées**, plateformes web et applications métiers.
- Pipelines de données, nettoyage de datasets, visualisation et analyse décisionnelle.
- Prototypes IA pour la santé, la cybersécurité, les réseaux sociaux et l'optimisation de transport.

Langues

Français : professionnel | **Anglais :** professionnel | **Arabe :** langue maternelle